

YAPAY ZEKA OGRENIYORUM

2026 Guncel Rehber - Sifirdan Profesyonellige

Hazirlayan:

Aykut Uces | x.com/aykutuces | **EticMedya** | vibecodingex.com

Bu egitim, yapay zeka alaninda pratik deneyime sahip girisimci ve yazilimci Aykut Uces tarafindan hazirlanmistir. x.com/aykutuces

2026

İÇİNDEKİLER

Bolum 1 Yapay Zeka Dunyasina Giris	4
Yapay zeka nedir ve tarihçesi	5
2026 AI ekosistemi haritasi	6
LLM (Large Language Model) kavrami	8
AI turleri: Text, Image, Video, Audio, Code	10
Bolum 2 2026 da Hangi AI ile Ne Yapilir?	12
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok karsilastirmasi	13
Gorsel AI: Midjourney, Flux, Ideogram	17
Video AI: Veo 3, Sora, Runway, Kling	19
Ses ve Kod AI araclari	21
Bolum 3 Claude Ekosistemi Detayli	24
Anthropic kimdir, Claude nedir?	25
Claude vs Claude Code karsilastirmasi	27
Desktop uygulama ve planlar	30
MCP, Artifacts, Projects, Skills	33
Bolum 4 Claude Code Kurulum ve Kullanim	36
Node.js kurulumu (Win/Mac)	37
Kurulum ve authentication	40
Temel komutlar ve CLAUDE.md	43
Slash komutlari, MCP, Hooks, Subagents	47
Bolum 5 Claude Code ile Gercek Projeler	52
Web sitesi yapma	53
Mobil uygulama (Windows)	57
Mobil uygulama (MacBook)	62
Masaustu uygulama (Electron/Tauri)	66
Bolum 6 App Store ve Google Play Yayinlama	70
Google Play Console adimlari	71
App Store Connect adimlari	75
Test surecleri ve red nedenleri	79
Bolum 7 AdMob Reklam Entegrasyonu	82
Bolum 8 SaaS / Abonelik Sistemleri	88
In-App Purchase ve Adapty	89
RevenueCat, Qonversion alternatifler	93
Bolum 9 GitHub ve Faydali Repolar	96
Bolum 10 Claude Code Skills ve MD Dosyalari	104
Bolum 11 SaaS Projesi Gelistirme	112
Bolum 12 fal.ai ve Gorsel/Video AI API	122
EticPanel.com Case Study	128

Bolum 13 Prompt Muhendisligi	134
Bolum 14 ChatGPT, Codex ve OpenAI Ekosistemi	144
Bolum 15 AI ile Marketing	152
Bolum 16 Kritik Konular ve Gelecege Hazirlik	168
Kapanis ve Kaynaklar	184

[İPUCU]

Bu PDF, yapay zekayı sıfırdan öğrenmek isteyen herkese yönelik kapsamlı bir rehberdir. Her bölüm bağımsız olarak okunabilir. Bölümler arasından size uygun konuyu seçin.

BOLUM 1

Yapay Zeka Dunyasina Giris

2026 itibarıyla AI nedir, nasıl çalışır?

[TIPUÇU]

Bu bölümde yapay zekanın temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, büyük dil modellerinin nasıl çalıştığını ve 2026 itibarıyla AI ekosisteminin haritasını öğreneceksiniz.

1.1 Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka (Artificial Intelligence - AI), bilgisayar sistemlerinin normalde insan zekasını gerektiren görevleri yerine getirebilmesi için tasarlanan bilim ve mühendislik dalıdır. Bu görevler arasında dil anlama, görüntü tanıma, problem çözme, öğrenme ve karar verme gibi yetenekler yer almaktadır.

2026 yılına geldigimizde yapay zeka artık bir akademik kavram olmaktan çıkmış, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Telefonunuzdaki asistan, e-postanızdaki spam filtresi, Netflix önerileri, Google Haritalar trafik tahminleri ve bir doktorun MRI taramasını analiz etmesine yardımcı olan sistem — bunların hepsi yapay zekanın farklı biçimleridir.

Yapay Zekanın Temel Tanımı

John McCarthy, 1956 yılında Dartmouth Konferansı'nda yapay zeka terimini ilk kez kullanmıştır. McCarthy'nin tanımına göre yapay zeka, "makineyi akıllıca davranmasını sağlayan bilim ve mühendisliktir." Bu tanım günümüze kadar evrilmiş olsa da özünde aynı kalmaktadır: Makinelere insan benzeri zeka kazandırma cabası.

Modern yapay zeka üç ana paradigma üzerine inşaa edilmiştir. Birincisi Sembolik AI, kural tabanlı sistemler ve mantık programlamasına dayanır. İkincisi Makine Öğrenmesi (Machine Learning), verilere dayalı olarak öğrenen algoritmalar kullanır. Üçüncüsü ve günümüzde en güçlü olan Derin Öğrenme (Deep Learning) ise insan beyninin yapısından esinlenen yapay sinir ağları kullanır.

[NOT]

Yapay zeka "akıllı" değil, "istatistiksel olarak en uygun cevabı bulan" bir sistemdir. ChatGPT veya Claude yanıt üretirken anlayarak değil, büyük veri üzerinde eğitilmiş olasılık hesaplamaları yaparak çalışır. Bu ayrımı anlamak, AI araçlarını doğru kullanmak için kritik öneme sahiptir.

Dar AI vs Genel AI vs Super AI

Yapay zekayı kapsam açısından üç kategoriye ayırırız. Dar AI (Narrow AI), belirli bir göreve odaklanan sistemlerdir; örneği yüz tanıma, çeviri veya satranc oynama. Günümüzde kullandığımız tüm AI sistemleri bu kategoridedir. Genel AI (AGI - Artificial General Intelligence), insan düzeyinde herhangi bir zihinsel görevi yerine getirebilecek sistemleri ifade eder; henüz mevcut değildir ancak 2030'lar için tahminler yapılmaktadır. Super AI ise insan zekasını tüm boyutlarda aşan, teorik bir kavramdır.

- Dar AI (Narrow AI): Tek göreve odaklı, günümüzde mevcut — ChatGPT, Claude, Midjourney
- AGI (General AI): Her alanda insan düzeyi — 2030 sonrası tahmin ediliyor
- Super AI: İnsan zekasını aşan — teorik, henüz yok
- Yapay Genel Zeka için Anthropic, OpenAI ve DeepMind aktif araştırma yapıyor

Makine Ogrenmesi ve Derin Ogrenme Farkı

Makine ogrenmesi, bilgisayarın ornek verilerden ogrenmesini saglayan algoritmalar butunudur. Klasik programlamada kural → veri → çıktı mantığı islerken, makine ogreniminde veri + çıktı → kural mantığı calisir. Derin ogrenme ise makine ogreniminin bir alt dalıdır ve cok katmanlı yapay sinir agları kullanır. GPT-4, Claude 3 gibi modeller derin ogrenme temelli buyuk dil modelleridir (LLM).

1.2 Yapay Zekanın Kısa Tarihcesi

1940'lardan gunumuze uzanan AI yolculugu, birden fazla "kıs" ve "bahar" donemi gecirmistir. Asagıdaki tablo bu yolculugun kritik kilometre taslarını ozetlemektedir.

Yıl	Olay	Onemi
1950	Alan Turing — Turing Testi	Makine zekası icin ilk kriter
1956	Dartmouth Konferansı	AI terimi resmi olarak dogdu
1969	İlk AI kıs donemi	Finansman kesildi, umutlar azaldı
1986	Geri Yayılım algoritması	Sinir agları tekrar ilgi gördü
1997	Deep Blue satranc sampiyonu yendi	Dar AI'nın gucu ispatlandı
2006	Derin Ogrenme renaissance	Hinton ve arkadaşları yeniden alevlendirdi
2012	AlexNet ImageNet yarışması	Goruntu tanımada devrim
2017	Transformer mimarisi (Attention is All Yo	Modern LLM'lerin temeli
2020	GPT-3 — 175B parametre	Dil modellerinde yeni cag
2022	ChatGPT — 100M kullanıcı	AI ana akıma girdi
2023	GPT-4, Claude 2, Gemini	Rekabet hızlandı
2024	Claude 3 Opus, GPT-4o, Gemini 1.5	Multimodal ve uzun context
2025	Claude 3.5, GPT-5 — AI ajanları	Otonom AI donemi basladi
2026	AGI tartışmaları, AI her yerde	Herkes AI ile calısıyor

[PRO TUYU]

2026 itibarıyla yapay zeka artık bir araştırma konusu değil, günlük iş aracınızdır. Bir programcının yanında Claude Code, bir içerik üreticisinin yanında ChatGPT, bir tasarımcının yanında Midjourney bulunuyor. Bu araçları kullanmayı bilmek artık okur-yazarlık gibi temel bir beceridir.

1.3 2026 AI Ekosistemi Haritası

2026'da yapay zeka ekosistemi inanılmaz derecede geniş ve karmaşık bir yapıya kavuşmuştur. Temel kategorileri ve her kategorinin onde gelen oyuncularını anlamak, hangi aracı ne için kullanacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır.

Buyuk Dil Modelleri (LLM) Haritası

Kategori	Sirket	Model	Guclu Oldugu Alan
Kapalı Kaynak	Anthropic	Claude 3.7 Sonnet/Opus	Kod, analiz, guvenlik
Kapalı Kaynak	OpenAI	GPT-5, o3	Genel, goruntu, ses
Kapalı Kaynak	Google	Gemini 2.0 Ultra	Multimodal, Workspace
Kapalı Kaynak	xAI	Grok 3	Gercek zamanli X verisi
Acık Kaynak	Meta	Llama 4	Local calistirma
Acık Kaynak	Alibaba	Qwen 2.5	Cok dilli, Asya odakli
Acık Kaynak	DeepSeek	DeepSeek R2	Maliyet etkin muhakeme
Acık Kaynak	Mistral	Mistral Large 3	Avrupa veri gizliliği

Gorsel AI Ekosistemi

Araç	Sirket	Guclu Alan	Fiyat
Midjourney v7	Midjourney	Sanatsal, cinematic	\$10-120/ay
DALL-E 4	OpenAI	Prompt hassasiyeti	ChatGPT icinde
Flux 1.1 Pro	Black Forest Labs	Fotogercekci	API/kredi
Ideogram 2.5	Ideogram	Goruntude metin	\$7-25/ay
Nano Banana 2	fal.ai	Hizli, API dostu	Kredi bazli
Stable Diffusion 4	Stability AI	Acık kaynak, local	Ucretsiz/self-host
Adobe Firefly 4	Adobe	Ticari guvenli	Creative Cloud
Recraft v3	Recraft	Vektor, UI tasarim	Freemium

Video AI Ekosistemi

Araç	Sirket	Ozellik	Fiyat
Vevo 3	Google DeepMind	En uzun, en kaliteli	Google One AI
Sora 2	OpenAI	Gercekci fizik simul.	ChatGPT Pro
Kling 2.0	Kuaishou	Asya tarzı, hızlı	Freemium
Runway Gen-4	Runway	Video duzenleme	\$15-95/ay
Hailuo 2	MiniMax	Karakter tutarlılığı	API/Kredi
Wan 2.1	Alibaba	Acık kaynak video	Self-host

[PRO TUYU]

2026 itibariyle AI pazarında yuzlerce araç bulunmaktadır. Hepsini ogrenmeye calismak hem imkansız hem de gereksizdir. Odak noktanızı belirleyin: Yazılım gelistirecekseniz Claude Code, icerik uretecekseniz ChatGPT veya Claude, gorsel yaratacaksanız Midjourney veya Flux secin ve o araci derinlemesine ogrenin. Geri kalanını zaman icinde keşfedebilirsiniz.

1.4 LLM — Buyuk Dil Modeli Nedir?

Large Language Model (LLM), yani Buyuk Dil Modeli; internetten, kitaplardan ve cok sayıda belgeden derlenen dev veri setleri üzerinde egitilmis, dili anlayan ve ureten yapay zeka modellerdir. ChatGPT, Claude, Gemini — bunların hepsi birer LLM'dir.

LLM Nasıl Çalışır?

LLM'lerin çalışma prensibi "bir sonraki tokeni tahmin etme" üzerine kuruludur. Token, bir modelin islediği en kucuk anlam birimidir — bir hece, bir kelime veya bir noktalama isareti olabilir. GPT-4 gibi modeller, bir cumle verildiginde istatistiksel olarak en olası devamı uretir. Bu basit ilke, milyarlarca parametre ve devasa egitim verisiyle birlestirildiginde inanılmaz derecede yetenekli sistemler ortaya cikarir.

Parametre Sayısı Ne Anlama Gelir?

Modelin "ağırlıkları" olarak da bilinen parametreler, modelin egitim sırasında ogrendigi sayısal degerlerdir. GPT-3'un 175 milyar, GPT-4'un ise tahminlere gore 1 trilyon ustunde parametresi vardır. Ancak 2025 sonrasında parametre sayısı tek basına kalitenin gostergesi olmaktan cikmıstır — verimlilik ve egitim kalitesi en az buyukluk kadar onemli hale gelmistir. DeepSeek R1, GPT-4'e yaklasan performansı cok daha az parametreyle elde etmistir.

Context Window (Baglan Penceresi) Nedir?

Context window, modelin tek bir konusmada "hatırlayabildigi" maksimum token sayısıdır. 2022'de GPT-3 için bu deger sadece 4.096 tokendi. 2024'te Gemini 1.5 Pro, 1 milyon token context window ile tarihin en uzun baglam penceresi rekoru kirdi. 2026'da standart modeller 200K-500K token context ile çalışmaktadır. Bu, 300 ila 700 sayfalık bir kitabı tek seferde analiz edebilmek anlamına gelir.

Model	Context Window	Pratik Kullanım
GPT-3.5 Turbo	16K token (~12K kelime)	Kısa sohbetler, basit gorevler
GPT-4o	128K token (~96K kelime)	Uzun belgeler, kod projeleri
Claude 3.7 Sonnet	200K token (~150K kelime)	Dev kod tabanları, kitap analizi
Gemini 2.0 Ultra	1M token (~750K kelime)	Tam kitap serisi, buyuk kod repo
Gemini 2.0 Pro	2M token (~1.5M kelime)	En buyuk context (2026 itibarıyla)

[DİKKAT]

Context window buyuk olması her zaman iyi degildir. Model context'in sonlarına dogru dikkatini kaybedebilir (lost in the middle problemi). Pratik kural: Context'in %60-70'ini doldurun, geri kalanını bos bırakın.

Transformer Mimarisi — AI'nın Beyni

2017'de Google Brain ekibinin "Attention is All You Need" makalesiyle tanittığı Transformer mimarisi, modern tum büyük dil modellerinin temelini olusturur. Transformerin en onemli yeniligi "self-attention" mekanizmasıdır: Model, bir kelimenin anlamını belirlerken cumledeki diger tum kelimelere olan ilgisini hesaplar. Bu sayede "bank" kelimesinin "nehir kıyısı" mı yoksa "finans kurumu" mu oldugunu baglama gore anlayabilir.

GPT (Generative Pre-trained Transformer) ailesi, sadece "decoder" bloklarını kullanan bir Transformer varyantıdır. BERT ise "encoder" bloklarını kullanır ve metin anlama gorevlerinde ustundur. Claude ve GPT-4 gibi modern modeller, milyonlarca GPU saati boyunca trilyonlarca token uzerinde pre-training yapılmıs, ardından RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) ile ince ayar yapılmıstır.

[İPUCU]

Transformer mimariyi ayrıntılı anlayamasanız da bu metaforu hatırlayın: LLM, olagan ustü bellekli, milyonlarca metin okumust, son derece zeki ama sahte bilgi uretebilen bir yardımcıdır. Bilgilerini her zaman çift kontrol edin.

1.5 AI Turleri: Text, Image, Video, Audio, Code

2026 itibarıyla yapay zeka artık sadece metin üretmekten çok daha fazlasını yapabilmektedir. Modalite (mod) olarak adlandırılan bu farklı kategoriler, her biri kendi uzmanlaşmış modelleri ve kullanım senaryolarıyla gelişmiştir.

Metin AI (Text)

Metin bazlı AI'lar, 2026'da en olgun ve kullanılan kategoridir. ChatGPT, Claude, Gemini bu kategorinin liderleridir. Kullanım alanları son derece geniştir: yazı yazma, özetleme, çeviri, soru-cevap, analiz, kod yazma ve daha fazlası.

- Güçlü yönleri: En olgun teknoloji, en geniş kullanım alanı, en iyi dokümantasyon
- Zayıf yönleri: Bazen yanılabılır (hallucination), gerçek zamanlı bilgiye erişim sınırlı
- Kullanım: Her türlü yazı, analiz, öğrenme, kod yazma, araştırma

Görsel AI (Image)

Text-to-Image teknolojisi 2022'de Stable Diffusion ve Midjourney v1 ile ana akıma girdi. 2026'da görsel AI'lar artık fotoğrafik gerçekçilik, sanatsal stil ve metin gösterme konularında insan tasarımcılara meydan okuyacak seviyededir. Midjourney v7, tek bir prompt ile film afisi kalitesinde görsel üretebilir.

- Midjourney — En sanatsal sonuçlar, community desteği kuvvetli
- Flux 1.1 Pro — Fotoğercekçilik, API erişmesi kolay (fal.ai üzerinden)
- Adobe Firefly — Ticari kullanım için güvenli, stok foto alternatifi
- Ideogram — Görüntü içerisinde metin yerleşimi çok başarılı
- DALL-E 4 — ChatGPT ile entegre, anında kullanım kolaylığı

Video AI

Video AI, 2024'te Sora'nın duyurulmasıyla devrim yaradı. 2026'da 10-60 saniyelik videolar metin komutundan saniyeler içinde üretilmektedir. Reklamcılık, sosyal medya içerik üretimi ve film on-vizualizasyonu en büyük kullanım alanlarıdır.

- Veo 3 (Google) — En uzun video, en gerçekçi fizik simülasyonu
- Sora 2 (OpenAI) — Sinematik kalite, kamera hareketleri kontrol edilebilir
- Kling 2.0 — Asya pazarında lider, türkçe prompt desteği iyi
- Runway Gen-4 — Video düzenleme ve stil transferi konusunda çok güçlü

Ses AI (Audio)

Ses AI'lar iki ana kategoride guclu: Metin-konusma (TTS) ve muzik uretimi. ElevenLabs, 2026'da yapay bir sesin gercek insan sesi ile ayirt edilemez oldugunu kanitlamistir. Muzik uretiminde Suno ve Udio ise profesyonel kalitede sarkilar uretebilmektedir.

Araç	Kategori	Ozellik	Kullanım
ElevenLabs	TTS / Voice Clone	Gercekci ses, 29 dil	Podcast, video seslendirme
Suika (Suono)	TTS	Turkce optimizeli	Turkce icerik
Suno v4	Muzik Uretimi	Vokal + enstru.	Reklam muzigi, jingle
Udio 2	Muzik Uretimi	Studi kalitesi	Profesyonel muzik
Whisper API	Ses Tanıma (STT)	OpenAI tabanlı	Transkripsiyon

Kod AI (Code)

Kod AI'lar, gelistircilerin verimlilikini 2-10x artirdigi kanitlanmis araçlardır. 2026'da artık tum yazılım gelistircilerinin %70'inden fazlası AI kod asistanı kullandığını bildirmektedir. Bu araçlar sadece kod tamamlama degil, tam proje olusturma, hata ayıklama ve mimarı tasarım konularında da yardım sunmaktadır.

Araç	Aciklama	Guclu Alan	Fiyat (2026)
Claude Code	Anthropic terminal ajani	Buyuk kod tabanları, otonom gorevl	Claude Max ile
Cursor	VS Code bazlı AI IDE	Kod tamamlama, chat	\$20/ay Pro
GitHub Copilot	GitHub resmi AI	IDE entegrasyonu	\$10/ay bireysel
Windsurf	Codeium gelistirdi	Agentic coding, flows	\$15/ay Pro
Bolt.new	StackBlitz web IDE	Web uygulaması prototip	Freemium
v0 by Vercel	UI komponent uretici	React/Next.js UI	Freemium
OpenAI Codex	CLI terminal ajani	OpenAI ekosistemi	API bazlı

[PRO TUYU]

Bu rehberin odak noktasını Claude Code olusturmaktadır. Claude Code, terminal üzerinden calisarak dosya okuyup yazabilen, komut calistirabilen ve buyuk projeleri otonom olarak gelisitrebilen guclu bir AI ajanıdır. Bolum 4'te detaylı kurulum ve kullanım rehberini bulacaksınız.

1.6 AI ve İnsan: Doğru Zihniyet

Yapay zekayı doğru kullanabilmek için önce doğru zihniyet geliştirmeniz gerekir. AI araçları, ne sizi işsiz bırakacak düşman sistemler, ne de her şeyi çözecek mucizeli artılardır. Gerçek şu: AI, sizi 10x daha verimli yapan bir kuvvet çarpanıdır. Ama bu kuvveti yönlendiren hala sizsiniz.

AI Hallucination (Yanılsama) Problemi

LLM'lerin en büyük zayıflığı "hallucination" yani gerçeği olmayan bilgileri gerçekmiş gibi sunmasıdır. Model, eğitim verisinde gördüğü desenleri birleştirerek aslında var olmayan kaynaklar, isimler, tarihler veya istatistikler üretebilir. 2026'da bu sorun hala tamamen çözülmüş değildir, ancak önceki yıllara kıyasla çok azalmıştır. Kritik bilgileri her zaman bağımsız kaynaklardan doğrulayın.

AI'yı Güçlendiren Kaynaklar

- Eğitim verisi: İnternet, kitaplar, akademik makaleler, kod — trilyonlarca token
- RLHF: İnsan geri bildiriyle yapılan ince ayar — modeli yardımsever yapar
- Constitutional AI (Anthropic): Ahlaki ilkeleri olan AI eğitimi — Claude'a özel
- Reinforcement Learning: Deneme-yanılma ile öğrenme — muhakeme görevlerinde büyük kazanım

2026'da AI Kullanıcı Profilleri

Profil	Nasıl Kullanıyor?	Elde Ettiği Avantaj
Yazılımcı	Claude Code ile proje geliştirme	5-10x hızlı kod yazma
İçerik Üreticisi	ChatGPT/Claude ile post ve video script	Günlük 30+ içerik
Girişimci	AI ile MVP oluşturma	Teknik ekip olmadan ürün
Pazarlamacı	AI ile A/B test metinleri	Onlarca varyant saniyede
Öğretmen/Akademisyen	AI ile ders materyali ve araştırma	Saatler yerine dakikalar
Tasarımcı	Midjourney + Figma ile prototip	Konsept → görsel saniyede

[PRO TUYU]

"AI, ismi elimden alacak mı?" sorusu yanlış bir sorudur. Doğru soru şu: "AI kullanan biri, kullanmayan birinin ismini alabilir mi?" Yanıt: Evet. O yüzden bu rehberi okuyorsunuz ve doğru adımı atıyorsunuz.

Bu bölümde yapay zekanın temel kavramlarını, tarihsel gelişimini ve 2026 ekosistem haritasını öğrendik. Sonraki bölümde her bir AI aracını ayrıntılı inceleyerek hangi aracın hangi iş için ideal olduğunu göreceğiz.

1.7 AI Guvenlik ve Etik Temelleri

AI sistemlerinin guvenli ve etik sekilde kullanilmasi, 2026'da hem bireyler hem de sirketler icin kritik bir konu haline gelmistir. Buyuk dil modellerinin olagan ustü yetenekleri, beraberinde ciddi sorumluluklar getirmektedir.

Temel AI Guvenlik Kavramlari

- Alignment (Hizalama): AI sisteminin insan degerlerine uygun hareket etmesi
- Hallucination: Modelin yanlis ama gercekmiş gibi gorunen bilgi uretmesi
- Bias (Yanlilik): Egitim verisindeki onjargilarin modele yansimasi
- Jailbreak: Modelin guvenlik filtrelerini asan promptlar araciligiyla manipule edilmesi
- Prompt Injection: Kotu niyetli kullanicilarin sistem promptunu ezmesi
- Data Poisoning: Egitim verisinin kasitli sekilde bozulmasi

Anthropic'in Constitutional AI Yaklasimi

Anthropic, Claude'u gelistirirken "Constitutional AI" adli yenilikci bir yaklasim kullanmistir. Bu yontemde, modele belirli bir anayasa (kurallar seti) verilmekte ve modelin bu anayasaya uygun sekilde davranmasi icin kendi kendini degerlendirmesi saglanmaktadır. Sonuc olarak Claude, zararlı icerik uretme konusunda daha direncli, yardımseverlik konusunda ise daha tutarlı bir model haline gelmistir.

[İPUCU]

Constitutional AI, modelin hem yardımsever (helpful) hem de zararsız (harmless) hem de donuk (honest) olmasını hedefler. Anthropic bu uc ilkeyi "HHH" olarak adlandırmaktadır. Claude'un diger modellerden farki buyuk olcude bu egitim metodolojisinden kaynaklanır.

Türkiye'de AI Kullanımında Dikkat Edilecekler

KVKK (Kisisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında AI araclara gonderilen veriler onem tasimaktadır. Musteri verileri, kisisel bilgiler veya gizli is bilgilerini AI araclara girerken dikkatli olunmalıdır. Enterprise planlar genellikle veri islememe garantisi sunarken, ucretsiz veya bireysel planlar bu garantiyi vermeyebilir. Bolum 16'da bu konuyu daha ayrıntılı ele alacagız.

- Ucretsiz planlarda girilen veriler model egitiminde kullanılabilir
- Kurumsal verileri paylasirken Enterprise plan veya API kullanın
- API kullanımında veriler modeli egitmek icin kullanılmaz (OpenAI ve Anthropic politikasi)
- GDPR ve KVKK kapsamında AI araclarin gizlilik politikalarını okuyun

1.8 Makine Ogrenmesinin Temelleri

AI araçlarını etkin kullanabilmek için teknik mimarilerini derinlemesine anlamamız gerekmez; ancak temel kavramları bilmek, AI ile daha iyi iletişim kurmanızı ve sınırlarını daha iyi anlamanızı sağlar.

Supervised, Unsupervised ve Reinforcement Learning

Ogrenme Turu	Nasıl Çalışır?	Ornek Uygulama
Supervised (Denetimli)	Etiketli veri → model egrenir	Spam filtresi, goruntu sınıflandırma
Unsupervised (Denetimsiz)	Etiketsiz veri → patern bulur	Musteri segmentasyonu, anomali tespiti
Reinforcement (Pekistirme)	Deneme-yanılma + odullendir	Oyun oynayan AI, otonom araçlar
Self-supervised	Veriyi kendi etiketler	GPT, Claude — pre-training aşaması
RLHF	İnsan geri bildirimiyle RL	ChatGPT, Claude — fine-tuning aşaması

Pre-training vs Fine-tuning vs RAG

Buyuk dil modellerinin gelistirme surecini uc asamada dusunebilirsiniz. Pre-training: Modelin devasa veri seti uzerinde "dil ogrenmesi" aşaması, en pahalı aşamadır (GPT-4 için milyarlarca dolar). Fine-tuning: Önceden eğitilmiş bir modelin belirli bir görev için ince ayar yapılması; çok daha ucuz ve hızlıdır. RAG (Retrieval Augmented Generation): Modele harici bilgi tabanından veri ekleme tekniği; fine-tuning yerine tercih edilir çünkü güncellenmesi daha kolaydır.

[PRO TUYO]

Kendi AI uygulamanızı oluşturunca genellikle RAG veya fine-tuning yapmanız gerekir. Sıfırdan model eğitmek milyonlarca dolarlık bir yatırımdır ve neredeyse hiç kimse bunu yapmaz. API üzerinden mevcut modelleri kullanın.

Embedding ve Vektor Veritabanları

Embedding, metni sayısal vektöre dönüştürme işlemidir. "Kedi" ve "kedigiller" gibi anlam bakımından yakın kelimeler, vektor uzayında da birbirine yakın konumlarda yer alır. Bu mantık, RAG sistemlerinin temelini oluşturur: Belgeleri embedding'e çevir, sorguyu da embedding'e çevir, en yakın belgeleri bul ve modele bırak. Pinecone, Weaviate, Chroma ve pgvector popüler vektor veritabanı çözümleridir.

Promptun Teknik Yapısı

Bir LLM'e gönderilen mesaj aslında üç katmandan oluşur: System prompt (modele kim olduğunu ve nasıl davranacağını söyleyen talimat), user mesajı (kullanıcının sorusu veya görevi) ve assistant mesajı (modelin önceki yanıtları, few-shot örnekleri). Bu yapıyı anlamak, prompt mühendisliğinin temelidir. Bolum 13'te bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz.

```
// Tipik LLM API Cagri Yapısı (Claude Ornegi)
```

JSON/API

```
{
  "model": "claude-3-7-sonnet-20250219",
  "system": "Sen bir uzman yazılım mimarisin. Turkce yanıt ver.",
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "REST API tasarımımda best practice'ler neler?"},
    {"role": "assistant", "content": "..."},
    {"role": "user", "content": "Pagination için ne önerirsin?"}
  ],
  "max_tokens": 4096,
  "temperature": 0.7
}
```


Bolum 1 Ozeti ve Kilit Noktalar

Yapay zeka dunyasina giris bolumunu tamamladiniz. Bu bolumde ogrendiklerinizi pekestirmek icin en onemli kavramlari asagida ozetliyoruz.

Bu Bolumde Ogrendikleriniz

- Yapay zekanin tanimi: Insan zekasini gerektiren gorevleri yapan bilgisayar sistemleri
- AI turleri: Dar AI (gunumuzde), AGI (gelecekte), Super AI (teorik)
- LLM calisma prensibi: Token tahmini + transformer mimarisi + RLHF
- Context window: Modelin tek sohbetle hatirlayabildiginin siniri
- AI modaliteleri: Text, Image, Video, Audio, Code — her birinin lider araclari
- 2026 ekosistemi: Claude, GPT-5, Gemini 2.0, Grok 3 ana dil modelleri
- Hallucination tehlikesi: AI'nin yanilis bilgiyi gercekmiş gibi sunmasi
- Constitutional AI: Anthropic'in guvenli AI egitim yontemi
- Pre-training / Fine-tuning / RAG: AI gelistirme asamalari

Pratik Cikarimlar

Senaryo	Onerimiz
Metin yazma ve analiz	Claude 3.7 Sonnet veya GPT-4o
Kod yazma ve debug	Claude Code veya Cursor
Gorsel olusturma	Midjourney v7 veya Flux 1.1
Video uretimi	Veo 3 veya Kling 2.0
Ses seslendirme	ElevenLabs
Gercek zamanli bilgi	Grok 3 veya Perplexity
Acik kaynak / local calistirma	Llama 4 veya DeepSeek R2

[İPUCU]

Sonraki Bolum: "2026'da Hangi AI ile Ne Yapilir?" — Her AI aracini karsilastirmali tablolar ve gercek kullanım senaryolarıyla detaylica inceleyecegiz. Fiyat, guclu yonler, zayif yonler ve kim icin uygun oldugunu net olarak goreceksiniz.

BOLUM 2**2026 da Hangi AI ile Ne Yapilir?**

Karsilastirmali rehber ve kullanım senaryolari

[TIPUCU]

Bu bolumde 2026'nin onde gelen AI araclarini yan yana karsilastiriyor, her birinin guclu ve zayif yanlarini, fiyatlandirmasini ve ideal kullanıcı profilini inceliyoruz.

2.1 Buyuk Dil Modelleri Karsilastirmasi

2026 itibarıyla piyasada onlarca rekabetçi büyük dil modeli bulunmaktadır. Hepsini denemek hem zaman alıcı hem de kafa karıştırıcıdır. Bu bölümde en önemli modelleri sistematik şekilde karşılaştırarak karar vermenizi kolaylaştıracaktır.

Claude (Anthropic)

Anthropic'in geliştirdiği Claude, özellikle uzun belgeler, kod yazma ve kompleks muhakeme gerektiren görevlerde büyük farklılık yaratır. 2025 sonunda piyasaya sürülen Claude 3.7 Sonnet ve Opus modelleri, yazılım geliştirme ve analitik düşünme konularında rakiplerine göre belirgin avantaj sağlamaktadır.

Kriter	Detay
Model	Claude 3.7 Sonnet / Haiku / Opus (2026)
Context Window	200.000 token — yaklaşık 150.000 kelime
Guclu Yonleri	Uzun belge analizi, kod yazma, tutarlılık, güvenlik
Zayıf Yonleri	Görsel üretim yok, gerçek zamanlı web yok (bazı planlarda var)
Fiyat (2026)	Ücretsiz / Pro \$20/ay / Max \$100/ay / API token bazlı
Kim İçin	Yazılımcılar, araştırmacılar, hukuk/finans analistleri
Örnek Kullanım	Claude Code ile tam proje geliştirme, 300 sayfalık belge özetleme

[PRO TUYU]

Claude'un en büyük avantajı "extended thinking" (uzatılmış düşünme) özelliği: Model zorlu problemlerde adım adım derinlemesine düşünebilir ve bu süreçte hatalarını kendi kendine düzeltir. Matematik, mantık ve kod problemlerinde bu özellik büyük performans artışı sağlar.

ChatGPT — OpenAI

OpenAI'nın ChatGPT'si, 2022'den bu yana dünyanın en yaygın kullanılan AI aracı olma özelliğini korumaktadır. 2025 sonu itibarıyla GPT-5 ile yeni bir çağ açılmış, multimodal yetenekler (ses, görüntü, video) tek bir arayüzde birleştirilmiştir.

Kriter	Detay
Model	GPT-5, GPT-4o, o3-mini, o3 (2026)
Context Window	128K token (GPT-4o), o3 modelleri daha az
Guclu Yonleri	Genel amaçlı, görüntü anlama, görsel üretim (DALL-E 4), ses
Zayıf Yonleri	Claude'dan daha az tutarlı uzun biçim görevlerde
Fiyat (2026)	Ücretsiz (sınırlı) / Plus \$20/ay / Pro \$200/ay
Kim İçin	Her türlü kullanıcı, başlangıç düzeyi için ideal
Örnek Kullanım	Günlük sohbet, görüntü analizi, DALL-E ile görsel üretim